UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Transformación análisis y visualización de la calidad del aire

Estación Águilas AGU | Marzo de 2024

Agencia	Sociedad civil Águilas
Materia	_____
Equipo	_____
Integrantes	_____
Sprint	_____
Fecha de entrega	_____
Repositorio de GitHub	_____

Reporte técnico reproducible

Resumen ejecutivo

El análisis reconstruye el flujo completo desde la medición horaria hasta la información que puede comunicarse a la población para la estación Águilas (AGU). Se procesaron las 744 horas de marzo de 2024, se aplicaron las reglas de suficiencia, redondeo y clasificación de la NOM-172-SEMARNAT-2023, y se distinguió entre el indicador preventivo horario y el resumen diario.

Indicador	Resultado	Interpretación
Horas analizadas	744	Cobertura temporal completa
Categoría horaria	534 Buena; 169 Aceptable; 41 Mala	71.8 %, 22.7 % y 5.5 %
Categoría diaria	9 Buena; 20 Aceptable; 2 Mala	Predominó Aceptable
Días con alguna hora Mala	13	Solo 2 conservaron Mala al resumirse por día
Días más desfavorables	27 y 28 de marzo	O3; y O3 con PM10, respectivamente
Máximos de indicador	PM10 82 µg/m³; PM2.5 27 µg/m³; O3 0.101 ppm	PM10 y PM2.5 corresponden a NowCast

La principal conclusión es que la escala diaria suaviza episodios breves: trece días tuvieron al menos una hora en categoría Mala, pero únicamente los días 27 y 28 resultaron Mala en el reporte diario. Para sociedad civil, esto justifica comunicar tanto el estado actual como la síntesis del día anterior, sin sustituir uno por otro.

Pregunta guía

Durante marzo predominó la categoría Aceptable en el resumen diario, con episodios horarios de deterioro asociados principalmente con PM10 durante la mañana y con O3 durante la tarde. El dato ambiental se volvió información útil mediante una secuencia verificable: validación del registro, tratamiento explícito de faltantes, cálculo del indicador normativo, asignación de categoría, selección del contaminante de mayor deterioro y comunicación diferenciada por escala temporal.

1 Introducción

El Índice AIRE Y SALUD busca presentar de manera clara, oportuna y continua el estado de la calidad del aire y el riesgo asociado. La NOM-172-SEMARNAT-2023 establece que el índice debe calcularse de forma horaria y diaria, y que la categoría comunicada debe corresponder al contaminante con mayor deterioro en cada estación (SEMARNAT, 2024).

Este reporte analiza marzo de 2024 en la estación Águilas, ubicada en Zapopan, Jalisco. La lectura se realiza desde la perspectiva de Sociedad civil Águilas: el interés no es operar la red de monitoreo, sino verificar qué información recibe la comunidad, identificar periodos que requieren comunicación preventiva y reconocer las limitaciones que deben transparentarse.

La estructura sigue los lineamientos de la materia: portada, introducción, objetivos, desarrollo detallado, resultados visuales, conclusiones y referencias en formato APA (Pérez Padilla, s. f.).

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Desarrollar un proceso reproducible para preparar, transformar, analizar y visualizar los datos de calidad del aire de la estación Águilas durante marzo de 2024, diferenciando la interpretación horaria y diaria conforme a la NOM-172-SEMARNAT-2023.

2.2 Objetivos específicos

- Diagnosticar tipos de datos, unidades, faltantes, formatos y posibles valores atípicos.
- Calcular el promedio móvil ponderado de 12 horas para PM10 y PM2.5 y clasificar O3 por su promedio horario.
- Simular la llegada progresiva de datos en un periodo representativo y documentar los cambios de categoría.
- Construir la numeralia diaria e identificar la categoría y el contaminante dominante de cada día.
- Traducir los resultados en información comprensible y prudente para la sociedad civil.

3 Descripción y preparación de los datos

Elemento	Descripción
Nombre y clave	Águilas (AGU)
Ubicación	Unidad Administrativa Las Águilas, Zapopan, Jalisco
Coordenadas	20.630982, -103.416711; 1 633 m s. n. m.
Periodo	1 de marzo de 2024 00:00 a 31 de marzo de 2024 23:00
Granularidad	Promedios horarios
Registros	744 horas consecutivas

3.1 Variables y disponibilidad

Variable	Unidad	Datos	Completitud	Rango observado
PM10	µg/m³	744/744	100.0%	5 a 132
O3	ppm	744/744	100.0%	0.001 a 0.101
PM2.5	µg/m³	709/744	95.3%	0 a 52.1
Temperatura externa	°C	744/744	100.0%	10.08 a 33.24
Humedad relativa	%	0/744	0.0%	No disponible
Velocidad del viento	m/s	0/744	0.0%	No disponible
Dirección del viento	grados	0/744	0.0%	No disponible

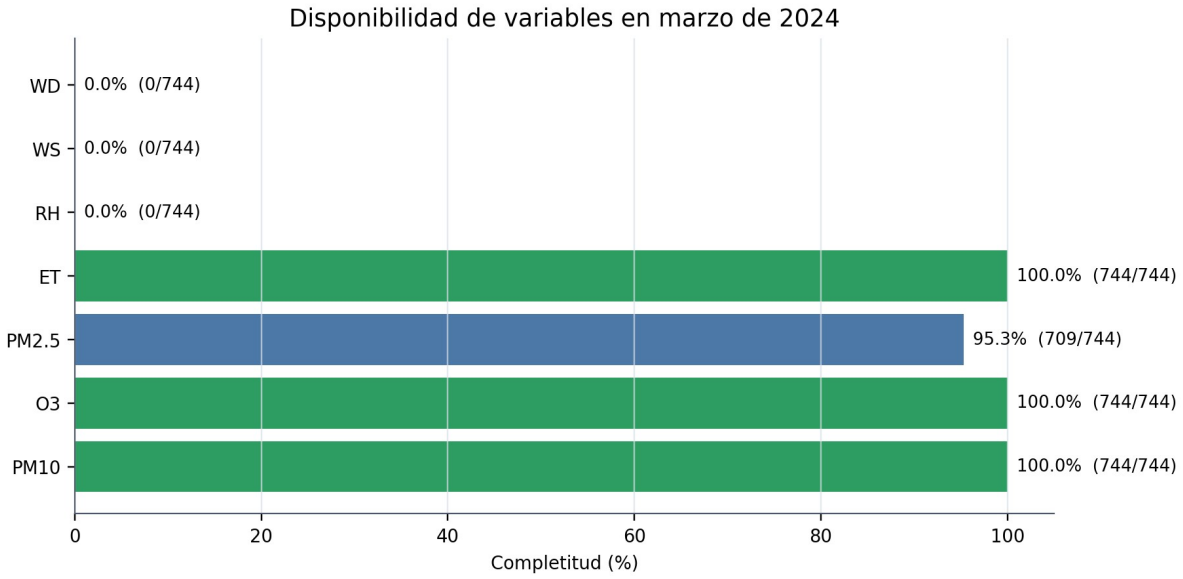


Figura 1. Completitud de las variables requeridas y de PM2.5.

PM10, O3 y temperatura externa tienen 100 % de disponibilidad. PM2.5 contiene 709 observaciones (95.3 %) y 35 faltantes. RH, WS y WD no registran datos en marzo; por ello no se estimaron ni sustituyeron. Imputarlas produciría series artificiales sin respaldo observacional.

3.2 Diagnóstico de calidad y decisiones de limpieza

Aspecto	Evidencia	Criterio aplicado	Riesgo evitado
Encabezados	La columna MES contiene un espacio final.	Se normalizaron los nombres con eliminación de espacios laterales.	Errores al seleccionar columnas.
Fecha y hora	744 fechas consecutivas; HOUR coincide con la hora incluida en DATE.	DATE se usa como marca temporal y HOUR como validación.	Duplicar la hora al construir la fecha.
PM2.5	Tipo mixto entero/decimal y 35 valores vacíos.	Conversión numérica; los faltantes se conservaron.	Inventar mediciones o perder trazabilidad.
RH, WS y WD	744 faltantes en cada variable.	No se imputaron; se reportan como limitación.	Crear relaciones meteorológicas falsas.
Valores extremos	IQR marcó 52 horas de PM10, 19 de PM2.5 y 1 de O3.	Se revisó continuidad temporal y se conservaron.	Eliminar episodios ambientales reales.
Valores bajos	PM2.5 registró dos ceros.	Se conservaron al no existir bandera de invalidez o valor centinela.	Reclasificar sin evidencia del instrumento.

El método del rango intercuartílico se utilizó únicamente como señal de revisión. Los valores marcados no se eliminaron porque son no negativos, están dentro de rangos físicamente plausibles para la base y, en varios casos, forman episodios horarios continuos. Un valor estadísticamente atípico no equivale automáticamente a un error.

4 Transformación conforme a la NOM 172 SEMARNAT 2023

El procesamiento parte de las concentraciones promedio horarias suministradas. Como no se proporcionaron datos por minuto, se asume que cada dato horario ya cumplió la validación de origen. La NOM requiere al menos 45 minutos válidos para formar un promedio horario; esta condición no puede auditarse con el archivo disponible (SEMARNAT, 2024).

4.1 Concentraciones base

Contaminante	Escala	Concentración base	Redondeo	Suficiencia o ajuste
PM10	Horario	Promedio móvil ponderado de 12 h	Entero	FA = 0.714
PM2.5	Horario	Promedio móvil ponderado de 12 h	Entero	FA = 0.694
O3	Horario	Promedio de 1 h	3 decimales	Sin promedio móvil
PM10 y PM2.5	Diario	Promedio de 24 h desde 00:00	Entero	Mínimo 18 horas
O3	Diario	Máximo de promedios horarios	3 decimales	24 horas disponibles

4.2 Algoritmo para partículas

1. Tomar la hora actual y las once anteriores sin desplazar las posiciones de los faltantes.
2. Exigir por lo menos dos mediciones en las tres horas más recientes; de lo contrario, no calcular el indicador.
3. Obtener Cmax y Cmin en la ventana y calcular w = 1 - (Cmax - Cmin) / Cmax. Si Cmax es cero, usar w = 1.
4. Definir W como el mayor valor entre 0.5 y w, redondeado a dos decimales.
5. Ponderar la hora actual con W elevado a 0, la anterior con W elevado a 1 y así sucesivamente.
6. Multiplicar el promedio ponderado por 0.714 para PM10 o por 0.694 para PM2.5 y redondear a entero.

El cálculo utilizó también las últimas once horas de febrero para que el indicador del 1 de marzo iniciara con contexto histórico y no con una ventana truncada. Se obtuvieron 744 indicadores válidos de PM10 y 735 de PM2.5; las nueve ausencias de este último se deben a la regla de dos datos en las tres horas más recientes.

4.3 Intervalos de clasificación utilizados

Categoría	PM10 µg/m³	PM2.5 µg/m³	O3 ppm
Buena	0 a 45	0 a 15	0 a 0.058
Aceptable	>45 a 60	>15 a 33	>0.058 a 0.090
Mala	>60 a 132	>33 a 79	>0.090 a 0.135
Muy mala	>132 a 213	>79 a 130	>0.135 a 0.175
Extremadamente mala	>213	>130	>0.175

Para marzo se usó la columna de la NOM indicada a partir de enero de 2024. La categoría global toma el mayor deterioro entre contaminantes y conserva los empates como corresponsabilidad.

5 Análisis horario

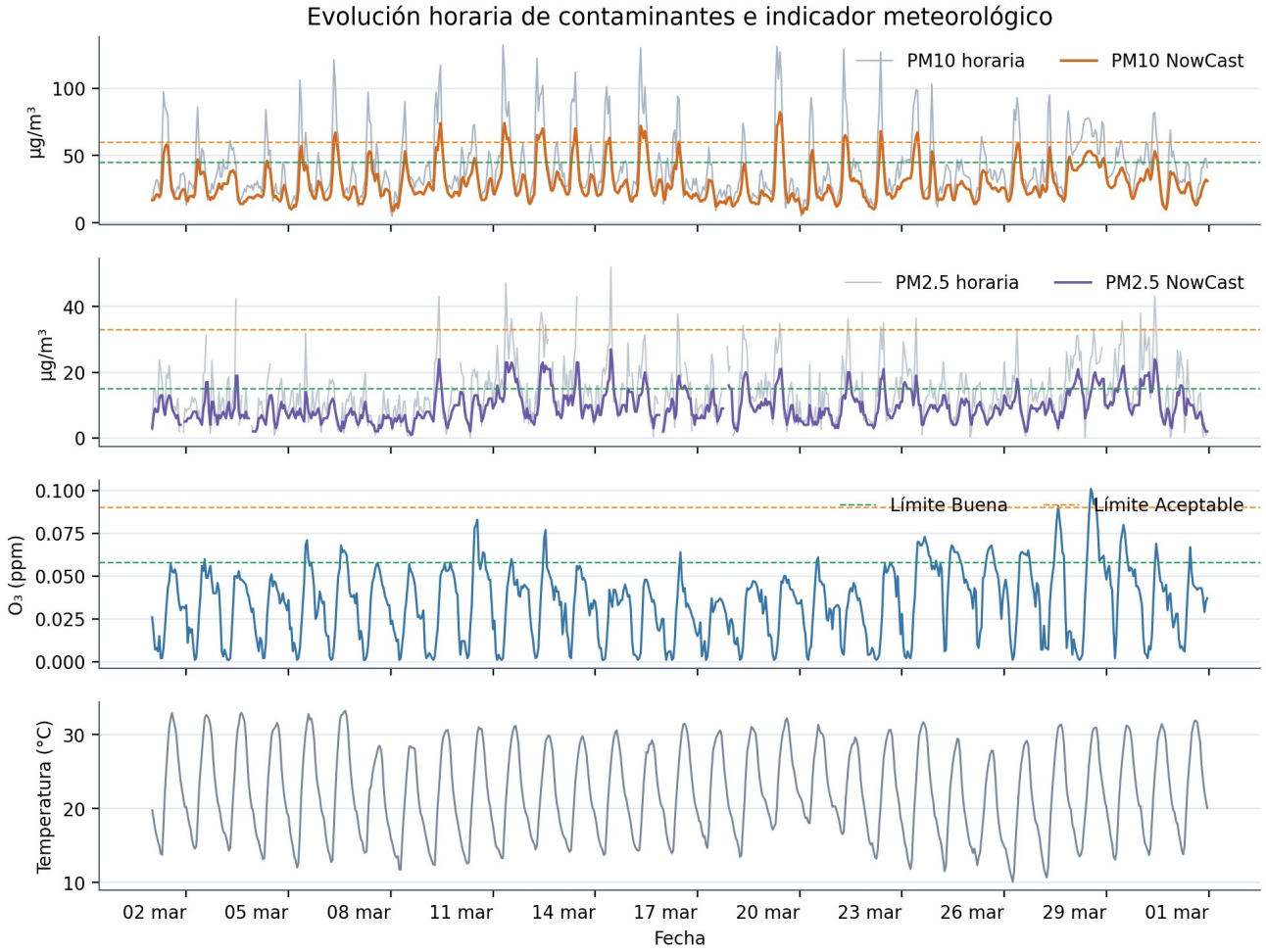


Figura 2. Serie horaria de marzo: concentraciones, indicadores NowCast y temperatura externa.

Categoría global horaria	Horas	Proporción
Buena	534	71.8 %
Aceptable	169	22.7 %
Mala	41	5.5 %
Muy mala	0	0.0 %
Extremadamente mala	0	0.0 %

La categoría horaria fue Buena durante 534 horas, Aceptable durante 169 y Mala durante 41. No se observaron horas Muy mala ni Extremadamente mala. El máximo NowCast de PM10 fue 82 µg/m³ el 19 de marzo a las 10:00; el máximo NowCast de PM2.5 fue 27 µg/m³ el 14 de marzo a las 11:00; y el máximo de O3 fue 0.101 ppm el 28 de marzo a las 13:00.

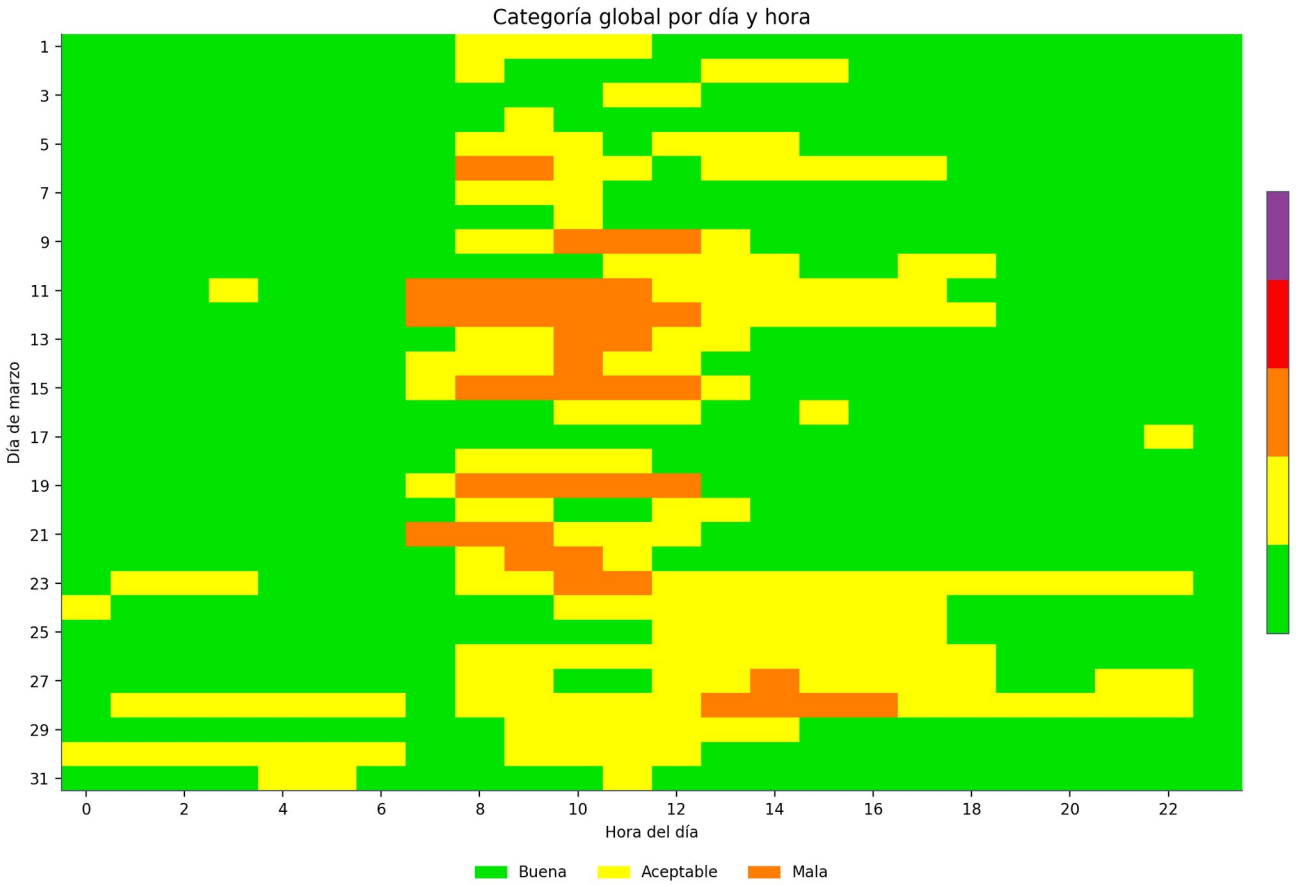


Figura 3. Matriz día-hora de la categoría global. Permite localizar episodios breves que el promedio diario puede ocultar.

La matriz muestra un patrón temporal diferenciado. PM10 presenta elevaciones frecuentes entre las 07:00 y 11:00, mientras O3 aumenta desde el mediodía y alcanza sus mayores promedios entre las 13:00 y 16:00. La correlación horaria de Pearson entre O3 y temperatura fue 0.783. Esta asociación coincide con un ciclo diurno compartido, pero no demuestra que la temperatura sea la causa de las variaciones de O3.

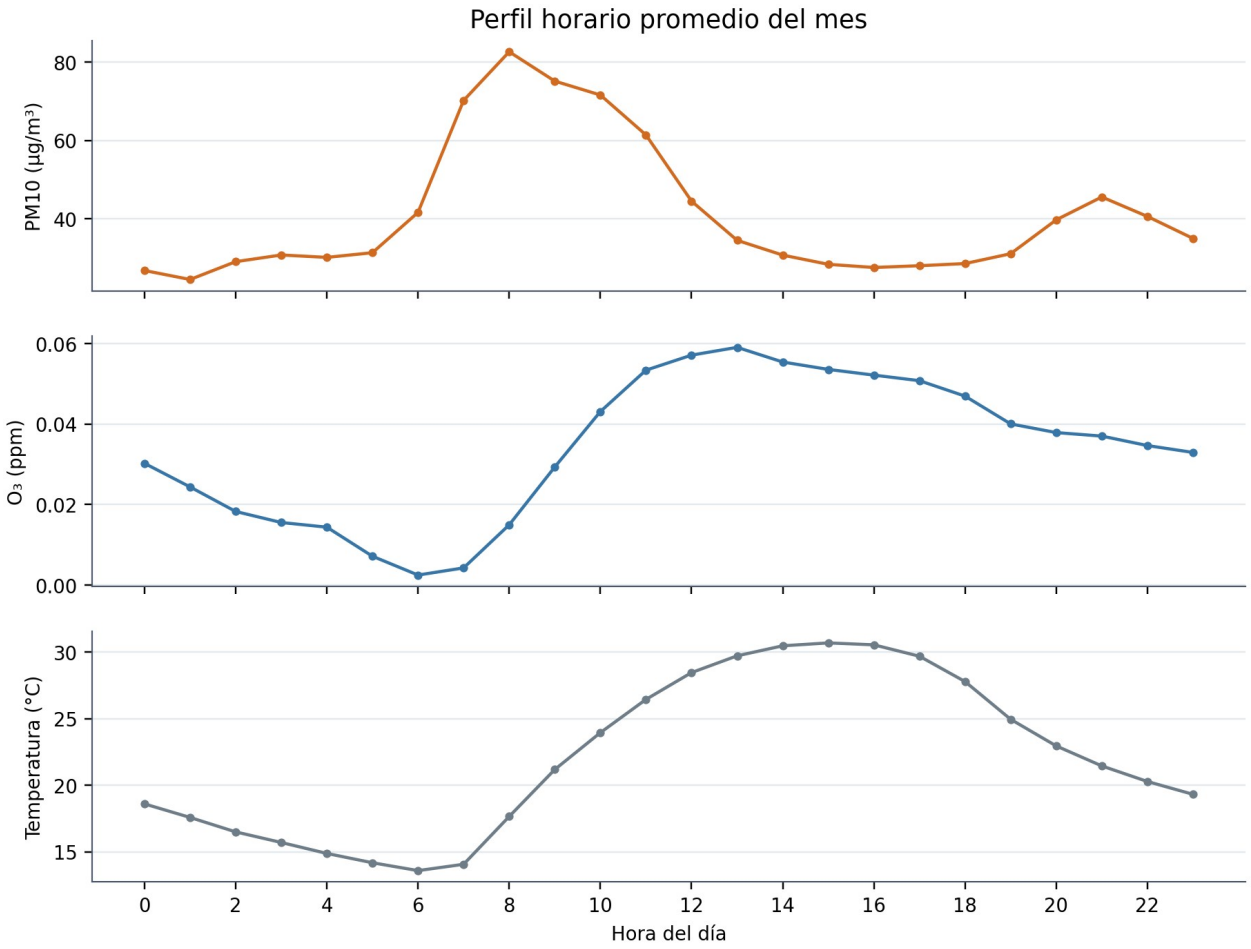


Figura 4. Perfil horario promedio de PM10, O3 y temperatura externa.

6 Simulación de información horaria

Se seleccionaron el 27 y 28 de marzo porque concentran cambios sucesivos entre Buena, Aceptable y Mala, además de mostrar dos comportamientos distintos: aumento matutino de partículas y aumento vespertino de ozono. La simulación conserva el orden cronológico para representar qué podía conocerse en cada hora.

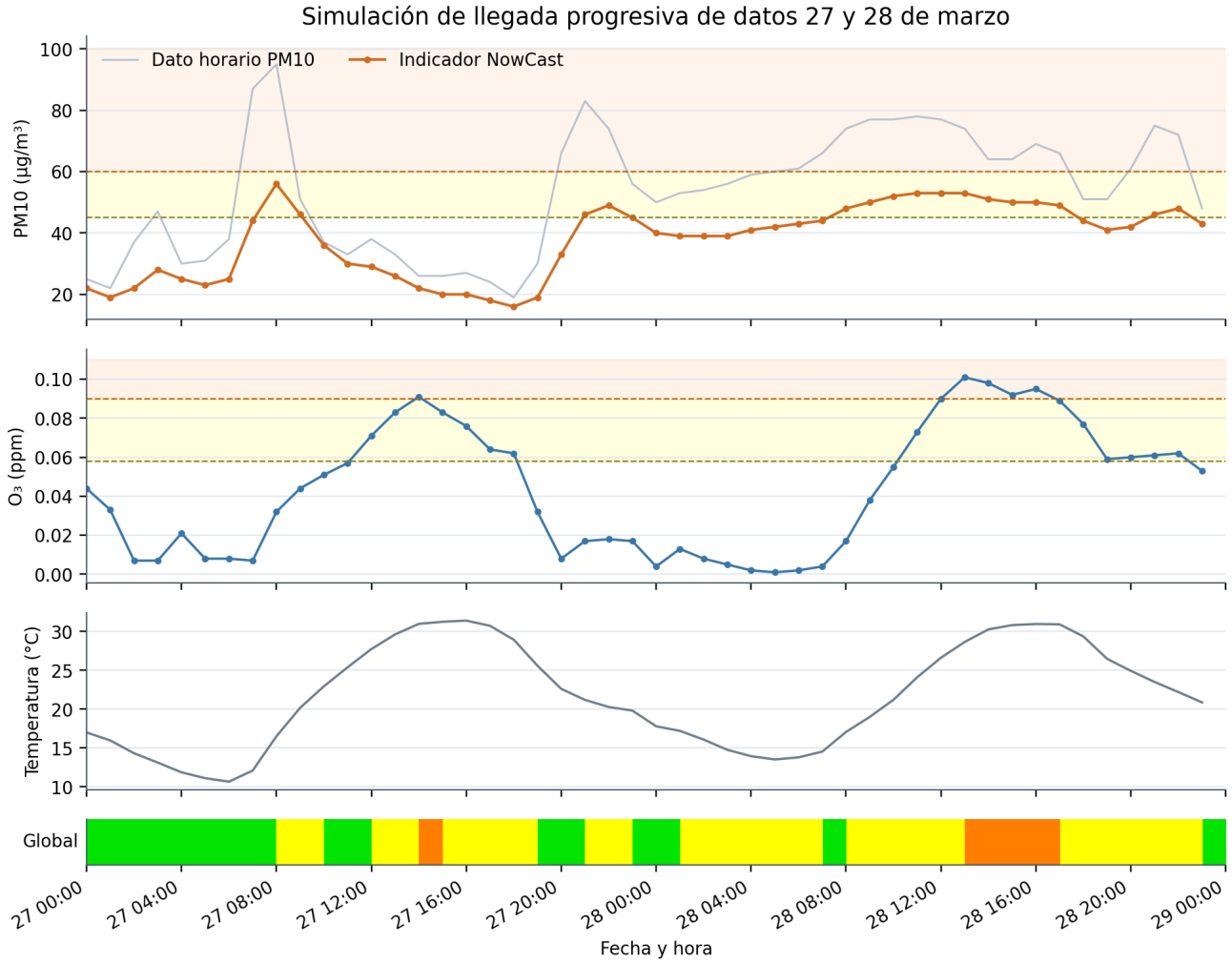


Figura 5. Flujo horario del dato medido al indicador, la categoría global y la temperatura.

Momento	Información disponible	Categoría	Lectura para la ciudadanía
27 mar 08:00	PM10 95; NowCast 56 µg/m³	Aceptable por PM10	El pico horario eleva el indicador, pero la ponderación evita equipararlo directamente con el valor instantáneo.
27 mar 14:00	O3 0.091 ppm; ET 30.99 °C	Mala por O3	Primer cambio a riesgo alto del periodo; corresponde comunicar el contaminante, la hora y la evolución.
27 mar 19:00	O3 0.032 ppm; NowCast PM10 19	Buena	La mejora horaria no borra el episodio previo; debe mostrarse la tendencia.
28 mar 08:00	PM10 74; NowCast 48 µg/m³	Aceptable por PM10	El dato bruto vuelve a subir y el indicador se mantiene en moderado.

Momento	Información disponible	Categoría	Lectura para la ciudadanía
28 mar 13:00	O3 0.101 ppm; ET 28.66 °C	Mala por O3	Máximo mensual de O3 y comienzo de cuatro horas consecutivas en Mala.
28 mar 17:00	O3 0.089 ppm; NowCast PM10 49	Aceptable compartida	El episodio baja de categoría, pero se recomienda seguir la actualización horaria.

6.1 Respuestas del periodo representativo

Pregunta	Respuesta sustentada
¿Qué información estaba disponible?	En cada hora se disponía de la concentración más reciente, las once horas previas para el NowCast, la categoría individual de cada contaminante, la categoría global y la temperatura externa. RH, WS y WD no estaban disponibles.
¿Cuándo ocurrieron los cambios principales?	El 27 de marzo a las 08:00 y 14:00; y el 28 a las 08:00, 13:00 y 17:00. El cambio más prolongado fue O3 en Mala entre las 13:00 y 16:00 del día 28.
¿Qué variables se relacionaron con ellos?	PM10 se elevó principalmente por la mañana. O3 y temperatura aumentaron en las horas centrales. Se describe asociación temporal, no causalidad.
¿Qué debería comunicar la agencia?	Categoría, contaminante responsable, hora de actualización, tendencia y recomendaciones diferenciadas. En Mala, las personas sensibles deben reducir actividad vigorosa al aire libre; la población general debe disminuir intensidad si presenta molestias y continuar informándose.

7 Análisis diario y numeralia

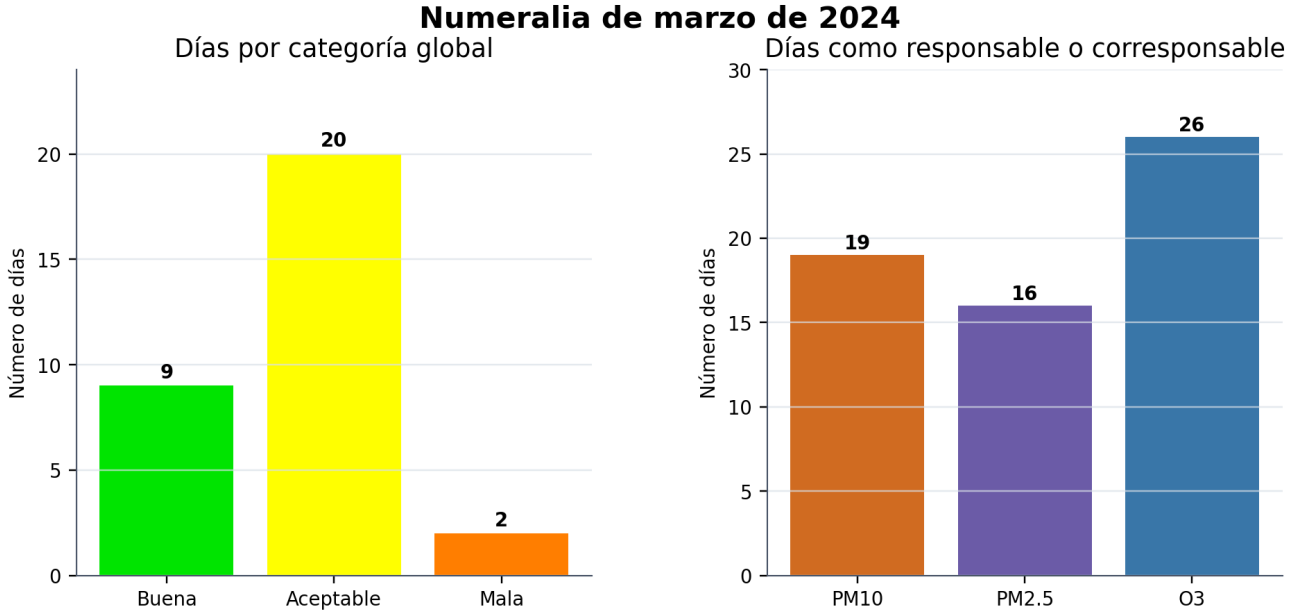


Figura 6. Distribución de días por categoría y frecuencia de corresponsabilidad por contaminante.

Los 31 días cumplieron la suficiencia para PM10, PM2.5 y O3. Predominó Aceptable con 20 días (64.5 %), seguida de Buena con 9 (29.0 %) y Mala con 2 (6.5 %). No hubo días Muy mala ni Extremadamente mala.

La dominancia se definió por categoría y no por comparación directa de concentraciones, ya que las unidades son distintas. O3 fue responsable o corresponsable en 26 días, PM10 en 19 y PM2.5 en 16. La suma supera 31 porque trece días tuvieron empate entre los tres contaminantes, dos entre PM10 y PM2.5, uno entre PM10 y O3 y uno entre PM2.5 y O3.



Figura 7. Categoría global y contaminante dominante de cada día de marzo.

7.1 Días con condiciones más desfavorables

Fecha	Categoría	Responsable	Indicadores diarios	Interpretación
28 de marzo	Mala	PM10 y O3	PM10 64 µg/m³; PM2.5 22 µg/m³; O3 0.101 ppm	Fue el único día con dos contaminantes en Mala.
27 de marzo	Mala	O3	PM10 43 µg/m³; PM2.5 14 µg/m³; O3 0.091 ppm	O3 rebasó por 0.001 ppm el límite superior de Aceptable.
11 y 12 de marzo	Aceptable	PM10, PM2.5 y O3	PM10 53 µg/m³; O3 hasta 0.077 ppm	Deterioro moderado compartido, sin llegar a Mala diaria.
23 de marzo	Aceptable	PM10, PM2.5 y O3	PM10 52 µg/m³; PM2.5 17 µg/m³; O3 0.073 ppm	Los tres contaminantes coincidieron en Aceptable.

7.2 Diferencia entre perspectiva horaria y diaria

La perspectiva horaria responde a la pregunta “¿qué está ocurriendo ahora?” y puede activar una comunicación preventiva durante un episodio corto. La perspectiva diaria responde “¿cómo se comportó el día completo?” y facilita comparaciones entre fechas. En marzo, trece días registraron al menos una hora Mala, pero solo dos fueron Mala al resumirse. Por lo tanto, el resumen diario pierde la hora de inicio, la duración, la secuencia de cambios y algunos picos aislados.

La diferencia no implica que una escala sea incorrecta. El NowCast de partículas prioriza la información reciente para orientar decisiones oportunas, mientras el promedio de 24 horas representa la exposición del día. La NOM advierte que ambos indicadores pueden no coincidir exactamente (SEMARNAT, 2024).

8 Interpretación desde Sociedad civil Águilas

Para la agencia, la información más útil es la que permite decidir cuándo informar, a quién dirigir el mensaje y qué limitaciones explicar. Los resultados apoyan una estrategia de vigilancia ciudadana y comunicación preventiva, no una atribución de fuentes contaminantes.

Uso	Información necesaria	Decisión que puede apoyar
Actualización horaria	Categoría global, contaminante responsable, hora y tendencia	Avisar cuando cambie a Aceptable o Mala y actualizar cuando mejore.
Personas sensibles	Duración del episodio y recomendaciones oficiales	Reducir actividad vigorosa al aire libre durante categoría Mala y consultar la evolución.
Escuelas y actividad física	Patrón por hora	Revisar especialmente el O3 vespertino y PM10 matutino antes de actividades exteriores.
Vigilancia de datos	Completitud por variable	Solicitar continuidad de RH, WS y WD y publicación de banderas de validación.
Rendición de cuentas	Frecuencia de episodios y faltantes	Comparar meses futuros con el mismo pipeline y documentar cambios.

8.1 Mensaje ciudadano sugerido para el 28 de marzo a las 13:00

A las 13:00, la estación Águilas reporta calidad del aire Mala por ozono, con 0.101 ppm. Las personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, mayores de 60 años, menores de 12 años y personas gestantes deben reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre y mantenerse atentas a síntomas. La población general puede realizar actividades menos intensas, tomar descansos si presenta molestias y consultar la siguiente actualización.

Este mensaje identifica lugar, hora, contaminante, categoría y acción. No afirma que la temperatura haya causado el episodio ni atribuye una fuente sin datos adicionales.

9 Principales hallazgos

- La serie temporal de marzo está completa; la principal deficiencia no es temporal, sino la ausencia total de RH, WS y WD.
- PM2.5 conserva 95.3 % de datos y todos los días superan el mínimo de 18 horas para el promedio diario.
- Aceptable fue la categoría diaria predominante; Mala apareció los días 27 y 28.
- El 28 de marzo fue el día más desfavorable: PM10 y O3 alcanzaron categoría Mala en el resumen diario.
- La escala diaria oculta episodios breves: 13 días tuvieron alguna hora Mala y solo 2 se mantuvieron Mala al cierre diario.
- PM10 mostró un máximo promedio horario matutino y O3 un máximo vespertino; la temperatura compartió el ciclo diario de O3.
- No existen datos suficientes para evaluar el papel de humedad o viento ni para atribuir causalidad o fuentes de emisión.

10 Conclusiones y limitaciones

Marzo de 2024 en Águilas no fue uniforme. Aunque la mayoría de las horas fue Buena y la mayoría de los días Aceptable, existieron episodios de riesgo alto que se distinguen con mayor claridad en la escala horaria. El 27 y, sobre todo, el 28 de marzo concentraron las condiciones más desfavorables por O3 y PM10.

La transformación normativa cambia el significado del dato. Una concentración aislada de PM10 no se comunica directamente: se integra con las horas recientes mediante NowCast, se redondea, se clasifica y se compara con los demás contaminantes. Para el día completo, las partículas se promedian durante 24 horas y O3 se representa con su máximo horario. Por ello, la comunicación más útil conserva ambas escalas.

Desde sociedad civil, la decisión apoyada es establecer una comunicación temporalmente específica: alertas y recomendaciones durante episodios horarios, acompañadas de la numeralia diaria para seguimiento y exigencia de datos completos. La interpretación debe evitar afirmar causas, fuentes o efectos individuales que esta base no demuestra.

10.1 Limitaciones

- RH, WS, WD y precipitación no tienen datos en marzo, por lo que el análisis meteorológico se limita a temperatura externa.
- La estación no reporta NO2, SO2 ni CO durante el periodo; la categoría global solo considera PM10, PM2.5 y O3.
- No se incluyen datos por minuto ni banderas instrumentales; no fue posible comprobar la suficiencia interna de cada promedio horario.
- El análisis representa una estación y no debe generalizarse automáticamente a toda el Área Metropolitana de Guadalajara.
- Las correlaciones reflejan asociación y ciclos horarios compartidos; no prueban causalidad.
- Los umbrales de la NOM-172-SEMARNAT-2023 se aplicaron retrospectivamente a marzo de 2024 para cumplir el criterio académico de la actividad.

11 Reproducibilidad y evidencia técnica

El archivo analisis_agu_marzo_2024.py ejecuta el pipeline completo. Recibe la ruta del Excel y una carpeta de salida, conserva el archivo fuente sin modificaciones y genera dos tablas principales, un diagnóstico de calidad, una tabla de simulación, un resumen JSON y siete figuras.

Elemento	Detalle
Entrada	BD_2024(2).xlsx, hojas Data y Param
Comando	python analisis_agu_marzo_2024.py --input "BD_2024(2).xlsx" --output "resultados"
Salida horaria	datos_horarios_procesados_AGU_marzo_2024.csv
Salida diaria	resumen_diario_AGU_marzo_2024.csv
Dependencias	pandas, numpy, matplotlib y openpyxl
Control clave	744 horas, sin duplicados y coincidencia DATE-HOUR

El README incluido explica la instalación y ejecución en Windows. Los CSV se guardan en UTF-8 con encabezados descriptivos para facilitar su revisión o reutilización en sprints posteriores.

12 Reporte del líder

Complete esta sección con la participación real del equipo antes de la entrega. No se asignaron actividades ni evaluaciones sin evidencia.

Integrante	Actividades realizadas	Cumplimiento	Observaciones
		Completo / Parcial / No cumplido	
		Completo / Parcial / No cumplido	
		Completo / Parcial / No cumplido	
		Completo / Parcial / No cumplido	
		Completo / Parcial / No cumplido	

Valoración general del desempeño del equipo

_____

_____

_____

_____

_____

Aspectos por mejorar para el siguiente sprint

_____

_____

_____

_____

13 Referencias

Pérez Padilla, N. A. (s. f.). Lineamientos y consejos para hacer una exposición exitosa [Material de curso].

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2024, 25 de enero). Norma Oficial Mexicana NOM-172-SEMARNAT-2023, Lineamientos para la obtención y comunicación del índice de calidad del aire y riesgos a la salud. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5715154&fecha=25/01/2024

Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco. (2024). BD_2024(2).xlsx [Conjunto de datos proporcionado en clase].

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. (s. f.). Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire. https://sinaica.inecc.gob.mx/

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco. (s. f.). Calidad del aire de Jalisco. https://aire.jalisco.gob.mx/

Anexo A Resumen diario completo

Fecha	PM10 24 h	PM2.5 24 h	O3 máx. 1 h	Categoría	Dominante
01 mar	40	12	0.057	Buena	PM10/PM2.5/O3
02 mar	36	11	0.060	Aceptable	O3
03 mar	34	11	0.053	Buena	PM10/PM2.5/O3
04 mar	34	10	0.051	Buena	PM10/PM2.5/O3
05 mar	38	11	0.071	Aceptable	O3
06 mar	41	10	0.068	Aceptable	O3
07 mar	39	8	0.057	Buena	PM10/PM2.5/O3
08 mar	34	7	0.057	Buena	PM10/PM2.5/O3
09 mar	48	14	0.058	Aceptable	PM10
10 mar	42	14	0.083	Aceptable	O3
11 mar	53	21	0.060	Aceptable	PM10/PM2.5/O3
12 mar	53	18	0.077	Aceptable	PM10/PM2.5/O3
13 mar	47	16	0.056	Aceptable	PM10/PM2.5
14 mar	46	18	0.045	Aceptable	PM10/PM2.5
15 mar	50	15	0.048	Aceptable	PM10
16 mar	41	15	0.064	Aceptable	O3
17 mar	27	14	0.037	Buena	PM10/PM2.5/O3
18 mar	29	15	0.047	Buena	PM10/PM2.5/O3
19 mar	46	15	0.050	Aceptable	PM10
20 mar	32	9	0.061	Aceptable	O3
21 mar	43	15	0.046	Buena	PM10/PM2.5/O3
22 mar	37	13	0.058	Buena	PM10/PM2.5/O3

Fecha	PM10 24 h	PM2.5 24 h	O3 máx. 1 h	Categoría	Dominante
23 mar	52	17	0.073	Aceptable	PM10/PM2.5/O3
24 mar	32	13	0.068	Aceptable	O3
25 mar	36	11	0.068	Aceptable	O3
26 mar	42	13	0.065	Aceptable	O3
27 mar	43	14	0.091	Mala	O3
28 mar	64	22	0.101	Mala	PM10/O3
29 mar	41	18	0.080	Aceptable	PM2.5/O3
30 mar	46	19	0.069	Aceptable	PM10/PM2.5/O3
31 mar	34	12	0.067	Aceptable	O3

Notas: partículas en µg/m³; O3 en ppm. El contaminante dominante es el que presenta la peor categoría del día. Una diagonal indica empate entre contaminantes.

Anexo B Archivos incluidos

Archivo	Contenido
Reporte_AGU_Marzo_2024.pdf	Versión final para entrega.
Reporte_AGU_Marzo_2024.docx	Versión editable para completar portada y bitácora.
analisis_agu_marzo_2024.py	Código fuente reproducible.
README_reproduccion.md	Instrucciones de instalación y ejecución.
requirements.txt	Dependencias de Python.
datos_horarios_procesados_AGU_marzo_2024.csv	Resultados horarios y categorías.
resumen_diario_AGU_marzo_2024.csv	Numeralia diaria.
calidad_datos_AGU_marzo_2024.csv	Disponibilidad y rangos.
simulacion_27_28_marzo_AGU.csv	Periodo representativo.